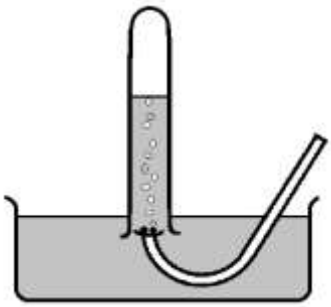
ZADANIE A7

Analiza gazometryczna do oznaczania składu stopu

Stop cynku i glinu o masie 0,084 g umieszczono na szklanej łyżeczce, którą zanurzono w roztworze kwasu chlorowodorowego w sposób pokazany na rysunku. Wydzielający się gaz zbierano w zamkniętej od góry rurce z podziałką. Po całkowitym roztworzeniu stopu (zaniku wydzielania pęcherzyków gazu) objętość zebranego gazu wynosiła 78,0 cm^3. Eksperyment prowadzono w temperaturze 25 ºC, ciśnienie atmosferyczne wynosiło 1006,58 hPa. Prężność pary wodnej nasyconej w podanej temperaturze wynosi 31,46 hPa. Masa 1 mola cynku to 65,37 g, a masa 1 mola glinu to 26,98 g.



Polecenia:

a. Oblicz objętość wydzielonego suchego gazu w warunkach normalnych.

b. Wyznacz skład procentowy stopu. Obliczoną liczbę milimoli proszę zaokrąglić do 3 miejsc po przecinku, zawartość procentową do 1 cyfry po przecinku.

c. Jaki błąd zostanie popełniony, jeśli nie uwzględni się prężności pary wodnej?

d. Co należałoby zrobić, aby - korzystając tylko z analizy gazometrycznej - wyznaczyć skład stopu trój-składnikowego, zawierającego oprócz cynku i glinu także magnez?

ROZWIĄZANIE ZADANIA A7

a. Ciśnienie suchego gazu wynosi 1006,58 – 31,46 = 975,12 hPa

$p \cdot V/T = p_1 \cdot V_1/T_1 \Rightarrow V = p_1 \cdot V_1 \cdot T/(T_1 \cdot p)$

$V = (975{,}12\ \text{hPa} \cdot 78\ \text{cm}^3 \cdot 273\ \text{K})/ (298\ \text{K} \cdot 1013{,}25\ \text{hPa}) = 68{,}8\ \text{cm}^3$

b. Oznaczmy liczbę moli Zn – x; liczbę moli Al – y

Równania zachodzących reakcji: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$ $\quad 2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$

Liczba milimoli wydzielonego gazu to 68,8/22,400 = 3,070 mmol (22,400 cm^3 to objętość 1 milimola gazu w warunkach normalnych).

$$n_{H_2(Zn)} = n_{Zn} = x \qquad n_{H_2(Al)} = 3/2 \cdot n_{Al} = 3/2 \cdot y$$

Układamy równania:

$$x + 3/2y = 0{,}00307$$

$$65{,}37 \cdot x + 26{,}98 \cdot y = 0{,}084$$

Po rozwiązaniu x = 0,607 mmol Zn; y = 1,642 mmol Al

Skład procentowy **% Al = 52,7** **% Zn = 47,3**

c. Ciśnienie gazu wynosi 1006,58 hPa

$V = (1006{,}58\ \text{hPa} \cdot 78\ \text{cm}^3 \cdot 273\ \text{K})/ (298\ \text{K} \cdot 1013{,}25\ \text{hPa}) = 71\ \text{cm}^3$ w warunkach normalnych.

Liczba milimoli wydzielonego gazu to 71/22,400 = 3,170 mmol

Układamy równania:

$$x + 3/2y = 0{,}00317 \qquad 65{,}37 \cdot x + 26{,}98 \cdot y = 0{,}084$$

Po rozwiązaniu x = 0,569 mmol Zn; y = 1,734 mmol Al

Skład procentowy **% Al = 55,7** **% Zn = 44,3**

Uzyskany wynik znacznie odbiega od wyznaczonego z uwzględnieniem ciśnienia cząstkowego pary wodnej.

d. Należałoby wykonać dodatkowe oznaczenie roztwarzając stop w roztworze NaOH. W tym przypadku magnez by się nie roztworzył. Równania zachodzących reakcji:

w kwasie $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$ $\quad Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$ $\quad 2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$

w zasadzie $Zn + 2NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2\uparrow$ $\quad 2Al + 6NaOH \rightarrow 2Na_3AlO_3 + 3H_2\uparrow$

Równania reakcji zapisane z hydroksokompleksami też są w pełni poprawne.

Różnica w objętości zebranego gazu pomiędzy roztwarzaniem w kwasie, a roztwarzaniem w roztworze wodorotlenku odpowiadałaby ilości gazu z rozpuszczenia magnezu w kwasie.